

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Computer Engineering Design / Bitirme Projesi

Ad Soyad	Halil İbrahim Yıldırım
Öğrenci No	212503009
Bölüm	Bilgisayar Mühendisliği
Ders	Computer Engineering Design / Bitirme Projesi

2026

BÖLÜM 1

Giriş

Bu bitirme tezinin temel amacı, diyetisyen destekli bir mobil beslenme uygulamasında kullanıcıların mutfaklarında bulunan malzemeleri serbest metinle girmeleri durumunda ortaya çıkan veri tutarsızlığı problemini çözmek ve bu veriyi kullanarak güvenilir bir tarif öneri mekanizması geliştirmektir. Çalışmanın uygulama alanı beslenme ve diyet danışmanlığıdır; ancak tezin odak noktası yalnızca bir mobil uygulama veya web panel geliştirmek değildir.

Esas problem, kullanıcı tarafından girilen hatalı, eksik, farklı yazılmış veya belirsiz malzeme isimlerinin bilgisayar tarafından doğru şekilde yorumlanması ve standart bir veri yapısına dönüştürülmesidir.

Gerçek kullanımda kullanıcılar aynı malzemeyi çok farklı şekillerde yazabilmektedir. Örneğin "süzme yogurt", "suzme yogurt", "yoğurt", "meyveli yoğurt" veya "light ton" gibi girdiler doğrudan veri tabanındaki standart isimlerle eşleşmeyebilir. Bu durum tarif eşleştirme motorunun başarısını düşürür, öneri kalitesini bozar ve sistemin güvenilirliğini azaltır.

Bu nedenle çalışma, bilgisayar mühendisliği açısından açık bir teknik probleme dayanmaktadır: serbest metin malzeme girdilerinin çok katmanlı biçimde normalize edilmesi ve bu normalize edilmiş veri üzerinden kural tabanlı öneri üretilmesi. Proje; belirli bir teknik problemi modellemeyi, yöntemsel bir çözüm önermeyi ve önerilen çözümün başarısını ölçülebilir metriklerle değerlendirmeyi hedeflemektedir.

BÖLÜM 2

Problem Tanımı

Mobil beslenme uygulamalarında danışanlar, evlerinde bulunan malzemeleri sisteme manuel olarak girerler. Ancak bu girdiler çoğu zaman aşağıdaki sorunları içermektedir:

- Yazım hatası içermesi
- Türkçe karakter kullanılmadan yazılması
- Aynı malzemenin farklı varyasyonlarını içermesi
- Belirsiz veya eksik ifadelerle girilmesi
- Ürün ailesi ve alternatif ilişkileri gözetenmeden kaydedilmesi

2.1. Malzeme Standardizasyonu Problemi

Sistemin "yoğurt", "yogurt", "süzme yogurt", "meyveli yoğurt" gibi farklı girdileri yorumlayıp hangi standart kimliğe bağlayacağını belirlemesi gerekir. Aynı zamanda "meyveli yoğurt" ile "yoğurt" arasında tam eşitlik olmadığını, ancak bunların aynı ürün ailesinde değerlendirilebileceğini de bilmesi gerekir.

2.2. Tarif Önerisi Problemi

Bir tarifi uygulananabilir olup olmadığı yalnızca isim benzerliğine göre değil; tarifteki malzemelerin rolüne göre belirlenmelidir. Sistemin yalnızca "arama" değil, kural tabanlı

değerlendirme ve sıralama yapması gerekmektedir:

- Bazı malzemeler zorunludur
- Bazıları opsiyoneldir
- Bazı malzemeler yasaklı olabilir
- Bazı malzemeler belirli durumlarda alternatif olarak kabul edilebilir

BÖLÜM 3

Tezin Amacı

Bu tez çalışmasının amacı, diyetisyen destekli bir SaaS beslenme platformunda aşağıdaki teknik hedefleri gerçekleştirmektir:

01	Çok Katmanlı Normalizasyon Kullanıcı tarafından girilen serbest metin malzeme girdilerini standart malzeme kimliklerine dönüştüren mekanizma.
02	Taksonomi Yapısı Malzemeler arasındaki aile, varyant ve uyumluluk ilişkilerini modelleyen hiyerarşik yapı.
03	Öneri Motoru Standartlaştırılmış malzeme verisi üzerinden zorunlu, opsiyonel, yasaklı ve alternatif malzemeleri değerlendiren sistem.
04	Ölçüm ve Benchmark Geliştirilen yaklaşımın başarısını loglar, benchmark veri kümeleri ve performans metrikleri üzerinden ölçmek.
05	Sistem Entegrasyonu Ortaya çıkan yöntemi mobil uygulama ve web panel aracılığıyla çalışan bir sistem içinde göstermek.

BÖLÜM 4

Yöntemsel Yaklaşım

Bu tez kapsamında önerilen çözüm dört ana teknik katmandan oluşmaktadır.

4.1. Çok Katmanlı Malzeme Eşleme

Kullanıcı girdisinin standart malzeme kimliğine dönüştürülmesi için çok katmanlı bir yapı kullanılır. Bu yapı sayesinde sistem, yalnızca kesin eşleşmelerde değil; hatalı ve gürültülü verilerde de başarılı sonuç üretebilir.

1	Exact Canonical Match Kullanıcı girdisi veri tabanındaki standart isimle birebir eşleşiyorsa doğrudan kabul edilir.
2	Alias Match Malzemenin bilinen alternatif yazımları veya eşanlamlıları üzerinden eşleme yapılır.
3	Fuzzy Match Yazım hataları, eksik karakterler ve Türkçe karakter farkları için benzerlik tabanlı eşleme.
4	LLM Fallback Önceki katmanlar başarısız olduğunda sınırlı aday listesi üzerinden anlamsal yorumlama.

4.2. Ingredient Taxonomy (Malzeme Taksonomisi)

Malzemeler düz bir liste halinde tutulmaz. Bunun yerine ürün aileleri, aile üyeleri, varyantlar ve alternatif/uyumluluk kuralları ayrı tablolar ve ilişkiler halinde modellenir. Bu yapı, sistemin yalnızca isim benzerliğine değil, anlamsal ürün ilişkilerine göre karar vermesine olanak sağlar.

Örnek: "Yoğurt" temel malzeme olabilir, "Süzme Yoğurt" onun varyantı olabilir, "Meyveli Yoğurt" ise aynı ailede bulunsa da her tarif için uygun kabul edilmeyebilir.

4.3. Kural Tabanlı Tarif Öneri Motoru

Tarifler sisteme yalnızca isim ve açıklama olarak kaydedilmez; her tarif için malzeme rolleri tanımlanır. Öneri motoru, kullanıcının elindeki malzemeleri bu rollerle karşılaştırarak çeşitli sonuçlar üretir:

Rol	Açıklama	Öneri Sonucu
Zorunlu	Tarifin olmazsa olmaz malzemesi	Eksikse reddedilir
Opsiyonel	Bulunursa tarife katkı sağlar	Yoksa kabul edilir
Yasaklı	Belirli diyetlerde uygunsuz	Bulunursa öneri engellenir
Alternatif	Substitute malzeme olarak kabul edilir	Uyumluluk kuralına göre değerlendirilir

4.4. Ölçme, İzleme ve Benchmark

Geliştirilen yöntemin başarısını değerlendirmek için sistem içinde normalizasyon logları, recommendation logları, benchmark veri kümeleri ve katman bazlı başarı metrikleri tutulmaktadır. Bu yönüyle tez, yalnızca bir uygulama geliştirme değil; deneysel olarak değerlendirilebilen bir yöntem geliştirme çalışmasıdır.

- Hangi sorgular exact match ile çözüldü?

- Hangi sorgular alias veya fuzzy katmanına düştü?
- Kaç sorgu unmatched veya ambiguous kaldı?
- Tarif öneri motoru hangi senaryolarda başarılı oldu?

BÖLÜM 5

Teknoloji Özeti

Projede kullanılan teknolojiler ve kısa açıklamaları aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

Katman	Teknoloji / Araç	Kısa Açıklama
Mobil Uygulama	React Native + Expo	Danışanın Free/Premium akışlarını yöneten mobil istemci.
Web Panel	Next.js + Tailwind CSS	Diyetisyen paneli; tarif editörü, danışan yönetimi ve ayarlar.
Backend API	ASP.NET Core Web API	İş kurallarını, kimlik doğrulamayı ve servis akışlarını yönetir.
Uygulama Yapısı	MediatR / CQRS	Komut-sorgu ayrımı ile modüler, sürdürülebilir servis mimarisi.
Veri Erişimi	Entity Framework Core	DB tabloları ile uygulama modeli arasındaki eşlemeleri yönetir.
Veritabanı	PostgreSQL	Kullanıcılar, tarifler, ingredient'ler, access key'ler ve loglar.
Kimlik Doğrulama	JWT tabanlı auth	Mobil ve web için oturum ve yetki kontrolü.
Akıllı Eşleme	Exact/Alias/Fuzzy/LLM	Serbest metin malzeme girdisini standart kimliğe dönüştürür.
Taksonomi	Families/Members/Rules	Malzeme aileleri, varyantlar ve uyumluluk ilişkileri.
İzleme	Benchmark + Log tabloları	Normalizasyon ve öneri motoru performansını ölçer.

BÖLÜM 6

Sistem Mimarisi ve Uygulama Mantığı

Sistem iki ana kullanıcı tipine göre tasarlanmıştır.

□ Diyetisyen Tarafı

- Kendi tariflerini oluşturur
- Tariflerdeki malzemelerin rolünü belirler
- Danışanlarını yönetir
- Premium erişim anahtarları üretir
- Tarif eşleştirme ve öneri akışını kontrol eder
- Marka/klinik görünümünü özelleştirebilir

□ Danışan Tarafı

- Sahip olduğu malzemeleri girer
- Premium erişim durumuna göre özelliklerden yararlanır
- Kendisine uygun tarifleri görüntüler
- Bağlı diyetisyenin özel tarif havuzuna erişebilir

6.3. SaaS ve Çok Kiracılı Yapı

Bu proje aynı zamanda SaaS mantığında tasarlanmıştır. Sistem, birden fazla diyetisyenin aynı platformu kullanabildiği, ancak her diyetisyenin kendi danışanları ve özel tarif havuzu üzerinde kontrol sahibi olduğu çok kiracılı bir yapı içerir. Access Key mantığı ile danışan ile diyetisyen arasında kontrollü bir bağ kurulur.

BÖLÜM 7

Diyetisyen - Danışan Senaryosu

Aşağıdaki örnek senaryo, sistemin neden geliştirildiğini ve nasıl çalıştığını göstermektedir.

1	Tarif Oluşturma Diyetisyen, web panel üzerinden "Yoğurtlu Yulaf Kasesi" tarifini oluşturur. Yoğurt ve Yulaf zorunlu, Muz opsiyonel, Meyveli Yoğurt ise uygun olmayan varyant olarak tanımlanır.
2	Malzeme Girişi Danışan mobil uygulamada: "suzme yogurt", "yulaf", "muz" girdilerini sisteme girer.
3	Normalizasyon Sistem girdileri normalize eder: "suzme yogurt" → Süzme Yoğurt, "yulaf" → Yulaf, "muz" → Muz.
4	Taksonomi & Kural Değerlendirme Süzme Yoğurt ile Yoğurt arasında uygun bir substitute ilişkisi varsa malzeme kabul edilir.
5	Öneri Sonucu Öneri motoru "tam uyum" veya "uygulanabilir" sonucu üretir. "Meyveli yogurt" girilseydi, uyumsuzluk nedeniyle alternatif tarif önerilebilirdi.

BÖLÜM 8

Değerlendirme ve Başarı Ölçütleri

8.1 Normalizasyon Başarısı

- Exact canonical match oranı
- Alias match oranı
- Fuzzy match oranı
- LLM fallback kullanım oranı
- Unmatched oranı
- Ambiguous oranı

8.2 Tarif Öneri Performansı

- Tam uyumla eşleşen tarif oranı
- Alternatif malzeme ile kabul edilen tarif oranı
- Yanlış öneri oranı
- Yasaklı malzeme tespiti başarısı
- Tarif sıralama doğruluğu

8.3 Sistemsel Başarı

- Erişim kontrolünün doğruluğu
- Premium / özel tarif izolasyonunun doğruluğu
- Diyetisyen-danışan bağının güvenli yönetimi
- Kullanılabilirlik ve iş akışı bütünlüğü

BÖLÜM 9

Akademik Katkı

Bu çalışmanın akademik katkısı aşağıdaki başlıklarda özetlenebilir:

- Beslenme uygulamaları bağlamında serbest metin malzeme girdisi problemine çok katmanlı bir çözüm önermesi
- Ingredient taksonomisi ve uyumluluk kuralları ile malzemeler arası ilişkileri hiyerarşik ve kurallı biçimde modellemesi
- Tarif önerisini yalnızca metin aramasına değil, açıklanabilir ve deterministik kurallara dayandırması
- Farklı eşleme katmanlarının başarısını benchmark ve log yapılarıyla ölçülebilir hale getirmesi
- Geliştirilen yöntemi mobil uygulama ve web panel ile çalışan bir ürün içinde göstermesi

BÖLÜM 10

Sonuç

Sonuç olarak bu bitirme projesi, diyetisyen destekli bir mobil beslenme uygulamasının arayüzünden çok daha fazlasını hedeflemektedir. Çalışmanın merkezinde, kullanıcıların düzensiz ve hatalı malzeme girdilerini standart bir veri yapısına dönüştürme problemi ve bu veri üzerinden anlamlı, açıklanabilir ve ölçülebilir tarif önerileri üretme amacı bulunmaktadır.

Geliştirilen çözüm; çok katmanlı malzeme eşleme, ingredient taksonomisi, kural tabanlı öneri motoru, benchmark yapısı ve log temelli değerlendirme mekanizmaları ile desteklenmektedir. Mobil uygulama ve web panel ise bu teknik çözümün kullanıcıya sunulan katmanlarıdır.

Bu proje, yalnızca bir yazılım ürünü geliştirme çalışması değil; bilgisayar mühendisliği alanına ait belirli bir problemi yöntemsel olarak ele alan, uygulanabilir ve değerlendirilebilir bir tez çalışması niteliği taşımaktadır.